Lösung: Pyramide – Abstand Punkt zu Ebene

- Ebene, die Grundfläche der Ebene beschreibt

$E: \quad \vec{x} = \overrightarrow{OP} + \lambda\vec{b} + \nu\vec{c}$ Parameterform

mit $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\vec{b} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{c} = \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

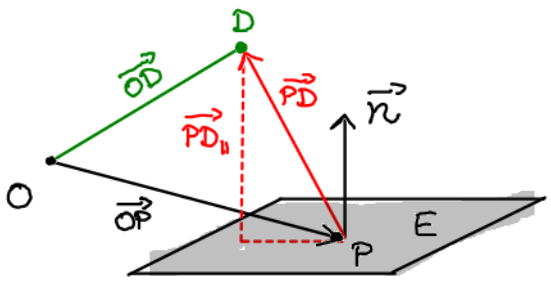
$E: \quad \vec{n} \cdot (\vec{x} - \overrightarrow{OP}) = 0$ "Normalenform"

mit $\vec{n} = \vec{b} \times \vec{c} = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -7 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5\cdot 2 - 2\cdot 1 \\ 1\cdot(-7) - 2\cdot(-3) \\ (-3)\cdot 2 - (-7)\cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \\ 29 \end{pmatrix}$

check: $\vec{n}\cdot\vec{b} = \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \\ 29 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} = -24 - 5 + 29 = 0$ ✓

$\vec{n}\cdot\vec{c} = \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \\ 29 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -7 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = -56 - 2 + 58 = 0$ ✓

Höhe der Pyramide $\hat{=}$ Abstand Punkt D zu Ebene E

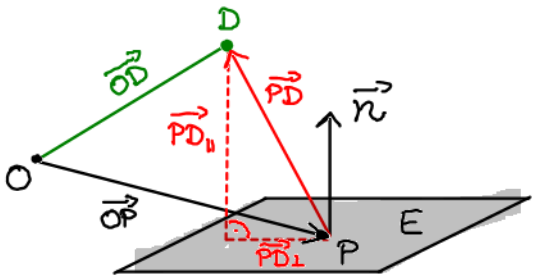


Abstand:

$$d = |\overrightarrow{PD_{\perp}}| = |(\overrightarrow{PD} \cdot \vec{e}_n)\cdot \overrightarrow{PD}|$$

mit $\vec{e}_n = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{8^2+1^2+29^2}} \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \\ 29 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{906}} \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \\ 29 \end{pmatrix}$

Höhe der Pyramide ≙ Abstand Punkt D zu Ebene E



Abstand:

$$d = |\vec{PD}_{\parallel}| = |(\vec{PD} \cdot \vec{e_n}) \cdot \vec{e_n}| = |\vec{PD} \cdot \vec{e_n}|$$

mit $\vec{e_n} = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{8^2+1^2+29^2}} \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \\ 29 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{906}} \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \\ 29 \end{pmatrix}$

$$\vec{PD} = \vec{OD} - \vec{OP} = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \\ 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$$d = \left| \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 10 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{906}} \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \\ 29 \end{pmatrix} \right| = \left| \frac{1}{\sqrt{906}} \left(2 \cdot 8 + 4 \cdot (-1) + 10 \cdot 29 \right) \right|$$

$$\left| \frac{302}{\sqrt{906}} \right| = \underline{\underline{\frac{302}{\sqrt{906}}}} \quad (\approx 10{,}03)$$